Prática 04: Sistema de Gerenciamento de Eventos

Definição de Esquemas (DDL), Povoamento de Tabelas (DML) e Consultas Analíticas em PostgreSQL

🎓 IDENTIFICAÇÃO ACADÊMICA & CONTEXTO DO CURSO

Estudante: Bruno Cesar da Silva Garcia — Graduando em **Ciência da Computação**

Formação Complementar: Curso de **Administração de Banco de Dados** pelo **IFRS** (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul)

Tecnologias Praticadas: PostgreSQL & phpMyAdmin (Administração Web Online via Navegador) • **Contato:** (17) 99651-9412

🎯 1. Resumo, Objetivo e Importância Prática da Atividade

Este registro documenta a atividade prática realizada no curso de **Administrador de Banco de Dados do IFRS**, utilizando o Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados Relacional **PostgreSQL**. O objetivo principal foi exercitar a definição de esquemas (DDL), a manipulação de registros (DML) e a extração de dados estratégicos (DQL) para um **Sistema de Gerenciamento de Eventos**.

A modelagem relacional aplicada demonstra conceitos fundamentais da engenharia de dados no mundo real:

- **Integridade Referencial:** O uso de chaves estrangeiras (`FOREIGN KEY`) conecta participantes, eventos e inscrições, garantindo consistência e confiabilidade entre os registros.
- **Tipos de Dados e Restrições:** O emprego de `SERIAL` para auto-incremento, `NUMERIC(8,2)` para precisão financeira, `DATE` e `TIMESTAMP` para datas/horários e restrições `NOT NULL` assegura a qualidade das informações armazenadas.
- **Tomada de Decisão com SQL:** Consultas combinando filtragem com `WHERE` e subconsultas (`IN`), junções com `JOIN`, funções de agregação como `COUNT` e `AVG`, e agrupamentos com `GROUP BY` e `HAVING` capacitam o sistema a responder rapidamente a demandas de negócios, como relatórios de inscrições, controle de participantes e gestão de eventos.

📅 2. Arquitetura do Banco de Dados: Eventos (DDL)

O esquema relacional foi projetado com **3 tabelas** que gerenciam o catálogo de eventos, o cadastro de participantes e o vínculo de inscrições:

Tabela	Chave Primária	Chaves Estrangeiras	Finalidade no Sistema
eventos	`id_evento` (SERIAL)	—	Registra nome, data, local, descrição detalhada e valor da inscrição (`NUMERIC(8,2)`).
participantes	`id_participante` (SERIAL)	—	Armazena nome completo, e-mail, telefone, idade e empresa vinculada ao participante.
inscricoes	`id_inscricao` (SERIAL)	`id_participante`, `id_evento`	Tabela associativa que registra a inscrição de cada participante no evento com `TIMESTAMP DEFAULT NOW()`.

🔧 Script Completo de Criação das Tabelas (CREATE TABLE)

```sql
-- Tabela de eventos
CREATE TABLE eventos (
  id_evento SERIAL PRIMARY KEY,
  nome_evento VARCHAR(255) NOT NULL,
  data_evento DATE NOT NULL,
  local_evento VARCHAR(255) NOT NULL,
  descricao_evento TEXT,
  preco_evento NUMERIC(8,2) NOT NULL
);

-- Tabela de participantes
CREATE TABLE participantes (
  id_participante SERIAL PRIMARY KEY,
  nome_participante VARCHAR(255) NOT NULL,
  email_participante VARCHAR(255) NOT NULL,
  telefone_participante VARCHAR(20) NOT NULL,
  idade_participante INTEGER,
  empresa_participante VARCHAR(255)
);

-- Tabela de inscrições
CREATE TABLE inscricoes (
  id_inscricao SERIAL PRIMARY KEY,
  id_participante INTEGER REFERENCES participantes (id_participante),
  id_evento INTEGER REFERENCES eventos (id_evento),
  data_inscricao TIMESTAMP DEFAULT NOW()
);
```

📥 3. Povoamento Inicial das Tabelas (INSERT INTO)

Após a criação das tabelas no PostgreSQL, foram inseridos registros iniciais de eventos, participantes e inscrições para teste e validação das consultas relacionais:

```sql
-- Inserir alguns eventos
INSERT INTO eventos (nome_evento, data_evento, local_evento, descricao_evento,
preco_evento)
VALUES ('Conferência de Tecnologia', '2023-09-01', 'Centro de Convenções', 'Uma
conferência para discutir as últimas tendências em tecnologia', 250.00);

INSERT INTO eventos (nome_evento, data_evento, local_evento, descricao_evento,
preco_evento)
VALUES ('Show de Rock', '2023-07-15', 'Estádio de Futebol', 'Um show de rock com
bandas famosas', 80.00);

-- Inserir alguns participantes
INSERT INTO participantes (nome_participante, email_participante,
telefone_participante, idade_participante, empresa_participante)
VALUES ('João Silva', 'joao.silva@email.com', '(11) 99999-9999', 32, 'Empresa X');

INSERT INTO participantes (nome_participante, email_participante,
telefone_participante, idade_participante, empresa_participante)
VALUES ('Maria Souza', 'maria.souza@email.com', '(21) 99999-9999', 28, '');

-- Inserir algumas inscrições
INSERT INTO inscricoes (id_participante, id_evento, data_inscricao)
VALUES (1, 1, '2023-08-01 14:30:00');

INSERT INTO inscricoes (id_participante, id_evento, data_inscricao)
VALUES (2, 2, '2023-06-15 10:00:00');
```

🔍 4. Questionário de Fixação e Resoluções SQL (10 Questões)

Abaixo estão apresentadas todas as 10 questões práticas da atividade acompanhadas de seus respectivos comandos SQL validados em PostgreSQL:

01. Qual é o comando SQL para excluir todos os participantes que se inscreveram em eventos que acontecerão no local "Centro de Convenções" no Sistema de gerenciamento de eventos?

```sql
DELETE FROM participantes
WHERE id_participante IN (
    SELECT id_participante FROM inscricoes
    WHERE id_evento IN (
        SELECT id_evento FROM eventos WHERE local_evento = 'Centro de Convenções'
    )
);
```

---

02. Qual é o comando SQL para selecionar o nome e data dos eventos que têm mais de 100 participantes no Sistema de gerenciamento de eventos?

```sql
SELECT nome_evento, data_evento
FROM eventos
JOIN inscricoes ON eventos.id_evento = inscricoes.id_evento
GROUP BY eventos.id_evento
HAVING COUNT(*) > 100;
```

03. Qual é o comando SQL para selecionar o nome e telefone dos participantes que se inscreveram em eventos que acontecerão no local "Centro de Convenções" no Sistema de gerenciamento de eventos?

```sql
SELECT nome_participante, telefone_participante
FROM participantes
JOIN inscricoes ON participantes.id_participante = inscricoes.id_participante
JOIN eventos ON inscricoes.id_evento = eventos.id_evento
WHERE local_evento = 'Centro de Convenções';
```

04. Como exibir a idade média dos participantes inscritos em cada evento?

```sql
SELECT id_evento, AVG(idade_participante)
FROM participantes
JOIN inscricoes ON participantes.id_participante = inscricoes.id_participante
GROUP BY id_evento;
```

05. Qual consulta SQL lista todos os eventos com preço inferior a R$ 100,00?

```sql
SELECT * FROM eventos WHERE preco_evento < 100.00;
```

06. Qual é o comando SQL para selecionar o nome e email dos participantes que se inscreveram em mais de um evento no Sistema de gerenciamento de eventos?

```sql
SELECT participantes.nome_participante, participantes.email_participante
FROM participantes
JOIN inscricoes ON participantes.id_participante = inscricoes.id_participante
GROUP BY participantes.id_participante
HAVING COUNT(*) > 1;
```

07. Qual é o comando SQL para excluir o evento com id_evento = 3 do Sistema de gerenciamento de eventos?

```sql
DELETE FROM eventos WHERE id_evento = 3;
```

08. Qual é o comando SQL para atualizar o nome do participante com id_participante = 2 para "Lucas" no Sistema de gerenciamento de eventos?

```sql
UPDATE participantes SET nome_participante = 'Lucas' WHERE id_participante = 2;
```

09. Como encontrar o número total de inscrições para cada evento?

```sql
SELECT id_evento, COUNT(id_inscricao) FROM inscricoes GROUP BY id_evento;
```

10. Qual é o comando SQL para selecionar o nome e a descrição dos eventos que acontecerão na cidade "São Paulo" no Sistema de gerenciamento de eventos?

```sql
SELECT nome_evento, descricao_evento FROM eventos WHERE local_evento LIKE '%São Paulo%';
```


👨‍💻 Informações do Autor & Repositório

👤 **Nome Completo:** Bruno Cesar da Silva Garcia

🎓 **Formação:** Estudante de Ciência da Computação • Curso de Administração de Banco de Dados (IFRS)

📱 **Celular / WhatsApp:** (17) 99651-9412

✉ **E-mail:** bruno.garcia.comp@gmail.com

💻 **GitHub: github.com/BrunoGarciaCs/curso_bd_ifrs_exercicios**